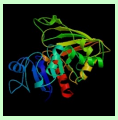
Poder-se-á prever como é que as proteínas enrolam para a forma nativa?

Esta questão foi classificada pela revista Science em 2005 como um dos 125 mais importantes problemas por resolver em ciência.

Sequência de aminoácidos

> 1NLG_ NADP-LINKED GLYCERALDEHYDE-3-PHOSPHATE
EKKIRVAINGFGRIGRNFLRCWHGRQNTLLDVVAINDSGGVKQASHLLKYDSTLGTFAAD
VKVVDDSHISVDGKQIKVSSRDPLQLPWKEMNIDLVIEGTGVFIDKVGAGKHIQAGASK
VLITAPAKDKDIPTFVVGVNEGDYKHEYPIISNASCTTNCLAPFAKVLEQKFGIVKGTMT
TTHSYTGDQRLLDASHRDLRRARAAALNIVPTTTGAAKAVSLVLPSLKGKLNGIALRVPT
PTVSVVDLVVQVEKKTFAEEVNAAFREAANGPMKGVLHVEDAPLVSIDFKCTDQSTSIDA
SLTMVMGDDMVKVAWYDNEWGYSQRVVDLAEVTAKKWA



Estrutura terciária

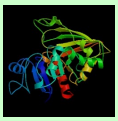
Função da proteína

Previsão de estruturas

Novos programas de sequenciação genómica vieram aumentar o débito contínuo de novas estruturas primárias de proteínas cujas função e estrutura são desconhecidas

Sequência de aminoácidos

> 1NLG_ NADP-LINKED GLYCERALDEHYDE-3-PHOSPHATE
EKKIRVAINGFGRIGRNFLRCWHGRQNTLLDVVAINDSGGVKQASHLLKYDSTLGTFAAD
VKVVDDSHISVDGKQIKVSSRDPLQLPWKEMNIDLVIEGTGVFIDKVGAGKHIQAGASK
VLITAPAKDKDIPTFVVGVNEGDYKHEYPIISNASCTTNCLAPFAKVLEQKFGIVKGTMT
TTHSYTGDQRLLDASHRDLRRARAAALNIVPTTTGAAKAVSLVLPSLKGKLNGIALRVPT
PTVSVVDLVVQVEKKTFAEEVNAAFREAANGPMKGVLHVEDAPLVSIDFKCTDQSTSIDA
SLTMVMGDDMVKVAWYDNEWGYSQRVVDLAEVTAKKWA



Estrutura terciária

Função da proteína

Previsão de estruturas

Recentes técnicas experimentais e *software* são usados para comparar uma nova sequência com outras de proteínas cujas estrutura e função são conhecidas, de modo a poder inferir o seu papel na célula ou organismo

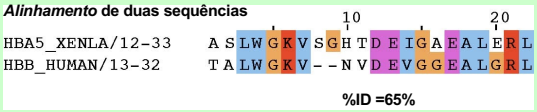
A existência de largas famílias de proteínas com semelhanças estruturais e funções similares, permite a identificação de motivos e sequências característicos de várias funções. 🙂

Contudo, no processo evolutivo surgiram proteínas com estruturas quase idênticas e funções distintas, diferentes estruturas e funções semelhantes, proteínas com função múltipla, … e até priões. 😕

Previsão de estruturas

A comparação de duas sequências de nucleótidos ou de aminoácidos para encontrar graus de similaridade é uma técnica corrente em biologia.

Alinhamento de duas sequências

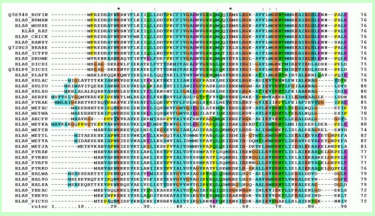


Uma grande similaridade entre duas proteínas (i.e. *sequências homólogas*) pode indicar o facto de no processo evolutivo derivarem de uma mesma sequência ancestral.

Quantifica-se a similaridade através do grau de identidade ou *percentage identity*, %ID

Previsão de estruturas

Alinhamento múltiplo



Permite identificar resíduos ou sequências que são conservadas, i.e. que não se alteram (não sofrem mutações) nas sequências analisadas.

Previsão de estruturas

Os métodos *de novo* protein structure prediction tentam prever estruturas terciárias a partir das sequências com base em princípios gerais que governam a energética do enrolamento proteico.

Isto seria o ideal, mas os melhores métodos desta classe usam também informação estatística de estruturas conhecidas.

Previsão de estruturas

O método de previsão mais eficaz até ao momento é o *template*, ou modelação por homologia, que prevê a estrutura com base na comparação com uma sequência similar.

Os resultados da competição *Critical Assessment of protein Structure Prediction (CASP)* mostra o progresso dos métodos de previsão desde 1994.

URL:http://predictioncenter.org/

No entanto, a modelação por homologia não funciona para sequências com diferenças superiores a 20%, e é necessário recorrer aos métodos *de novo*.

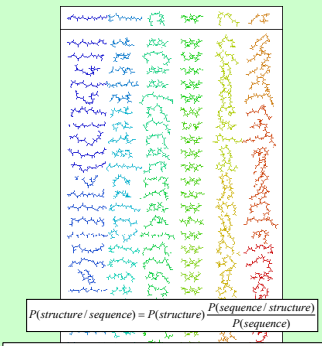
A competição CASP testemunhou progressos significativos no campo da previsão de estruturas proteicas, e revelou que até agora um dos algoritmos mais promissores é o *de novo* Rosetta.

Previsão de estruturas

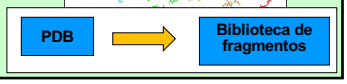
Algoritmo Rosetta

Um dos pressupostos centrais é que pequenas sequências de resíduos apresentam um número pequeno de conformações estáveis, resultante de interações locais.

A distribuição de conformações que um pequeno segmento da sequência pode adoptar é bem aproximada pela distribuição de estruturas que esse segmento e similares adoptam nas estruturas proteicas conhecidas (PDB).



$$P(structure/sequence) = P(structure)\frac{P(sequence/structure)}{P(sequence)}$$



Previsão de estruturas

Algoritmo Rosetta

Após a inserção dos motivos locais, o algoritmo minimiza a energia total da estrutura através do método de Monte-Carlo.

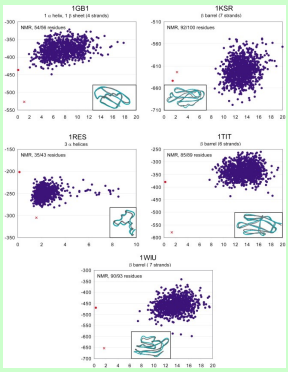
O potencial usado tenta considerar múltiplas interações entre os fragmentos:

- ambiente (solvatação)
- Interações de par (electrostáticas, van der Waals, etc)
- Emparelhamento de β-*strands*
- compactação
- Efeitos estéreoquímicos

Cada enrolamento resulta numa estrutura proteica designada *decoy*. São geradas milhares destas possíveis estruturas que são agrupadas.

Previsão de estruturas

Algoritmo Rosetta



Uma estrutura representativa de cada agrupamento é comparada com estruturas conhecidas. Havendo similaridade, assume-se que o *decoy* e a estrutura pertencem à mesma superfamília de proteínas.

Uma superfamília de proteínas pode ser definida como um conjunto de proteínas homólogas, com estruturas 3D similares e funções biológicas idênticas (não necessariamente iguais).

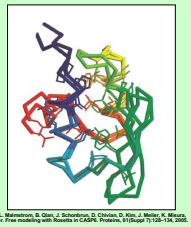
Previsão de estruturas

Algoritmo Rosetta

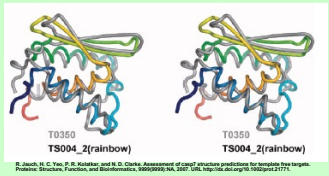
***Rosetta* prevê estruturas com razoável exactidão, RMSD de 3 Å a 6 Å nos Cα.**

Os modelos têm em geral uma topologia global correcta e identificação correcta das estruturas secundárias.

Os resíduos funcionais são bem agrupados nos centros activos.



P. Bradley, L. Malmstrom, B. Qian, J. Schonbrun, D. Chivian, D. Kim, J. Meiler, K. Misura, and D. Baker. Free modeling with Rosetta in CASP6. Proteins, 61(Suppt 7):128–134, 2005.



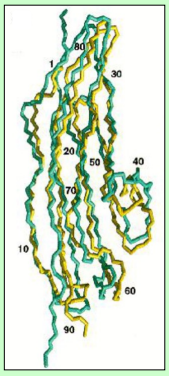
R. Jauch, H. C. Yeo, P. R. Kolatkar, and N. D. Clarke. Assessment of casp7 structure predictions for template free targets. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 9999(9999):NA, 2007. URL http://dx.doi.org/10.1002/prot.21771.

Previsão de estruturas

RMSD (Root Mean Square Deviation)

O RMSD é uma medida muito usada para avaliar a diferença entre duas estruturas.

$$RMSD = \sqrt{\frac{\sum_{i}^{n} (q_{i,1} - q_{i,2})^2}{n}}$$



Previsão de estruturas

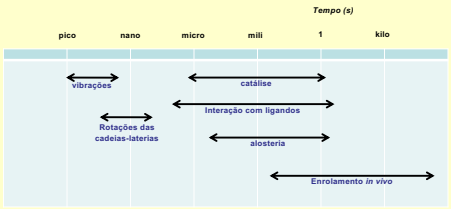
Algoritmo Rosetta

Rosetta **é um método suficientemente rápido para poder ser usado em larga escala na previsão de centenas de famílias de proteínas.**

Contudo, este método não dá informação relativamente a maus enrolamentos, como nos priões, e caminhos de enrolamento como os métodos baseados na Dinâmica Molecular.

Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

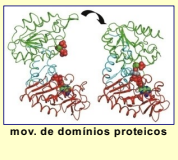
As proteínas não são rígidas; apresentam movimentos internos de uma ampla gama de tempo e espaço, que derivam em última análise da energia térmica.

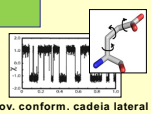


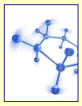
Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

Os movimentos mais lentos nas proteínas são mais específicos que os rápidos.

Quanto menos correlacionado é o movimento, mais provável ele é, e portanto mais rápido (mais frequente).


mov. de domínios proteicos


mov. conform. cadeia lateral


mov. vibracional

Movimentos de regiões maiores (p.ex. domínios) exigem maior correlação entre regiões mais vastas e portanto são mais lentos e específicos das proteínas.

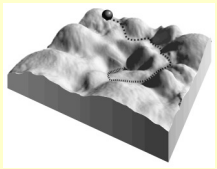
Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

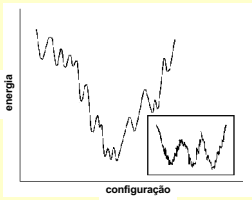


Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

PES - Potential Energy Surface.

Em geral, numa molécula, a cada geometria (conformação) está associada uma energia o que permite definir uma PES.



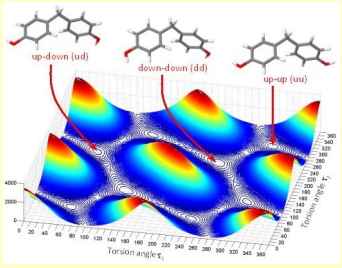


As proteínas existem não numa só conformação, e sim num conjunto dinâmico.

Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

Numa PES, os mínimos locais de um sistema molecular serão povoados de acordo com a distribuição de Boltzmann, i.e. de acordo com a sua energia relativa.

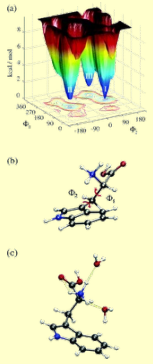
$$\frac{N_i}{N} = \frac{g_i \exp\left(-E_i/kT\right)}{\sum_j g_j \exp\left(-E_j/kT\right)}$$



Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

Barreiras energéticas baixas são ultrapassadas facilmente, e as proteínas podem adoptar muitas conformações similares; p.ex. aquelas em que cadeias laterais de resíduos exteriores podem ter diferentes orientações.

Alterações conformacionais mais drásticas, p.ex. alteração das cadeias laterais de resíduos interiores, terão barreiras mais elevadas e serão atravessadas menos frequentemente.

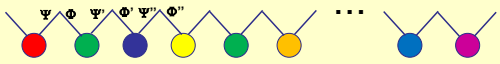


Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

Paradoxo de Levinthal

Cyrus Levinthal objetou em 1969 a ideia *implícita* na hipótese termodinâmica de que a procura do estado nativo (que é único!) possa ser feita de forma aleatória.

Imagine-se um polipéptido de 100 resíduos:



Há portanto 99 ligações peptídicas e consequentemente 99 pares de valores (Φ,Ψ)

Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

Paradoxo de Levinthal

Se cada um desses 198 ângulos puder adoptar 3 valores de conformações estáveis então o número total de possibilidades geométricas para o polipéptido será 3^{198} ou 3×10^{94}, e entre elas está a que corresponde à estrutura nativa!

Assumindo que uma mudança conformacional ocorre em 1 ps (1 ps = 10^{-12} s), então seriam precisos 3×10^{82} s, ou seja, 9×10^{74} anos, no mínimo, para a proteína explorar exaustivamente (de uma forma aleatória) todo o espaço conformacional e encontrar a conformação correspondente ao estado nativo.

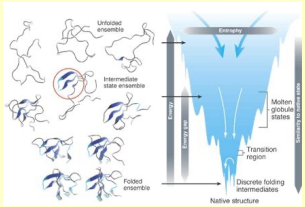
De notar que a idade do Universo está estimada em 1.4×10^{10} anos!

Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

Paradoxo de Levinthal

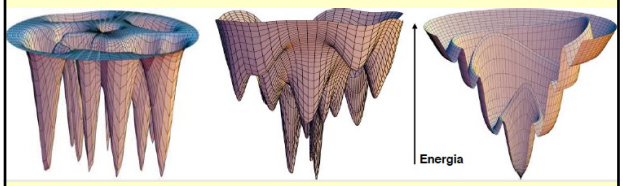
O enrolamento (*folding*) de proteínas *in vivo* é um processo que no máximo ocorre em poucos segundos. Este resultado, que sugere que a hipótese termodinâmica é incompatível com uma escala de tempo biológica para o *folding*, viria a ficar conhecido como o paradoxo de Levinthal.

O próprio Levinthal propõe uma solução: A proteína passa por vários estados intermediários que vão limitando cada vez mais a liberdade conformacional, evitando assim uma exploração aleatória do espaço, conduzindo-a ao seu estado nativo.



Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

Em geral, a evolução biológica desfavorece a existência simultânea de várias conformações estáveis de proteínas que conduziria a funcionalidade aleatórias.



Várias conformações muito estáveis.

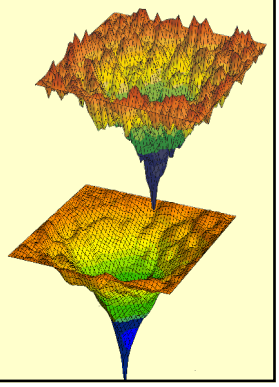
Conformações instáveis, transições possiveis.

Folding funnel
Uma conformação de menor energia que pode ser atingida por vários caminhos sem barreiras energéticas elevadas.

Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

A representação destas superfícies são tridimensionais, mas superfícies de energia potencial são efectivamente multidimensionais.

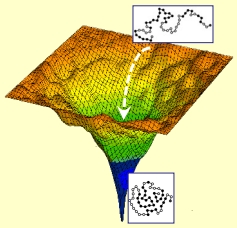
Apesar de estas representações sugerirem um único mínimo, na realidade existe um conjunto de mínimos com pequenas diferenças de energia. Transições entre mínimos, ajudados pelo solvente, permitem e determinam a flexibilidade das proteínas.



Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

A caracterização dos percursos cinéticos é difícil porque o enrolamento é um processo altamente cooperativo.

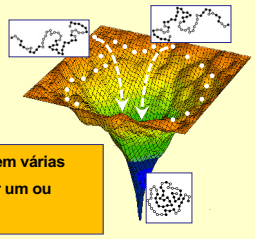
Uma proteína pode ser observada num estado desnaturado ou num nativo, mas a observação de intermediários é difícil ou impossível.



Em 1991 descobriu-se que a CI-2, uma pequena proteína com 100 aminoácidos, enrola rapidamente e sem passar por intermediários estáveis, o que mostra que a existência destes últimos não é portanto um requisito necessário para o rápido enrolamento de proteínas.

Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

Hoje em dia, conciliam-se as perspectivas de Anfinsen e Levinthal numa teoria unificada que se baseia na natureza estatística do processo



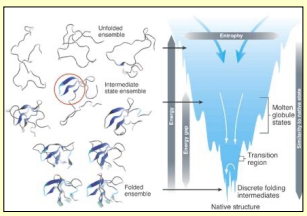
Quando desnaturada, a proteína pode estar em várias conformações; quando enrola tende a seguir um ou poucos caminhos alternativos.

À medida que a energia de Gibbs da conformação diminui, a entropia tende a diminuir também e o número de interações moleculares vai aumentando.

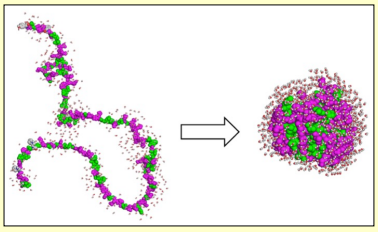
Como é que uma proteína dobra?
Protein folding

A diminuição de entropia da proteína é compensada pelo aumento na água devido ao efeito hidrofóbico.

O estabelecimento de ligações intramoleculares favorece a diminuição de entalpia do processo de enrolamento.



Como é que uma proteína dobra?
Protein folding



O enrolamento é espontâneo e pode depender de muitos outros factores além da estrutura primária, como pH, solvente, temperatura, força iónica, e da presença de outras moléculas nomeadamente as chaperonas (outras proteínas).

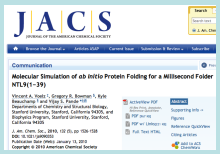
Alguns exemplos no youtube



http://www.youtube.com/watch?v=meNEUTn9Atg&feature=related



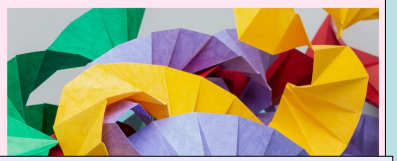
http://www.youtube.com/watch?v=1eSwDKZQpok



http://www.youtube.com/watch?v=qFcp2Xpd29I

https://www.deepmind.com/blog/alphafold-a-solution-to-a-50-year-old-grand-challenge-in-biology

Nov 2020



Jun 2024



https://www.quantamagazine.org/how-ai-revolutionized-protein-science-but-didnt-end-it-20240626/

The Nobel Prize in Chemistry 2024

David Baker

"for computational protein design"



David Baker. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Demis Hassabis

"for protein structure prediction"



Demis Hassabis. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

John Jumper

"for protein structure prediction"



John Jumper. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

They cracked the code for proteins' amazing structures

The Nobel Prize in Chemistry 2024 is about proteins, life's ingenious chemical tools. David Baker has succeeded with the almost impossible feat of building entirely new kinds of proteins. Demis Hassabis and John Jumper have developed an AI model to solve a 50-year-old problem: predicting proteins' complex structures. These discoveries hold enormous potential.

Related articles

Press release
Popular information: They have revealed proteins' secrets through computing and artificial intelligence
Scientific background: Computational protein design and protein



© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences